Paskaita 7

Judesio kiekio momentas: sukinio j multipletai

Tikslai. *Posūkiai apie skirtingas ašis nekomutuoja. Kai posūkiai sistemą veikia taip pat nekomutuojančiomis unitariosiomis matricomis, jų nekeičiamas hamiltonianas, kaip parodėme 6-ojoje paskaitoje, turi išsigimusių lygmenų. Šioje paskaitoje rasime, kokie išsigimimai galimi. Judesio kiekio momentas yra stebinių trejetas, tenkinantis tuos pačius komutacijos sąryšius kaip 1-osios paskaitos sukinys. Įrodysime, kad kiekvienas judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^n$ skyla į sukinio j multipletus, kurių dimensija yra $2j+1$, ir kad multipletą nusako vien jo sukinys j. Paaiškės, kad 4-osios paskaitos trijų lygmenų sistema yra sukinio 1 multipletas. Jei hamiltonianas komutuoja su laiko apgręžimu, tai pusiau sveikojo sukinio sistemoje kiekvieno lygmens išsigimimas yra lyginis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti judesio kiekio momento kėlimo ir nuleidimo matricas ir jų duodamų vektorių normas.
- Pagal matricos J_z tikrines vertes rasti judesio kiekio momento multipletus ir jų kartotinumus.
- Užrašyti sukinio $\frac{1}{2}$ ir sukinio 1 matricas standartinėje bazėje.
- Rasti, kuriuos hamiltoniano lygmenis posūkiai arba laiko apgręžimas priverčia išsigimti.

7.1 Judesio kiekio momentas

Sukinys, nagrinėtas 1-ojoje paskaitoje, yra matricų trejetas $S_a = \frac{\hbar}{2}\sigma_a$. Pagal Paulio taisyklę $\sigma_x\sigma_y - \sigma_y\sigma_x = 2\mathrm{i}\sigma_z$, todėl $S_xS_y - S_yS_x = \mathrm{i}\hbar S_z$. Tas pats galioja ir cikliniams perstatymams $(x,y,z) \to (y,z,x) \to (z,x,y)$. Šie sąryšiai kyla iš posūkių. Pagal Teoremą 1.12 unitarioji matrica $e^{-\mathrm{i}\theta\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2} = e^{-\mathrm{i}\theta\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{S}/\hbar}$ pasuka Blocho sferą kampu θ apie ašį $\mathbf{n}$. Posūkiai apie skirtingas ašis nekomutuoja. Nekomutuoja ir jų generatoriai. Kai sistema didesnė už kubitą, jos judesio kiekio momentą sudaro stebiniai, tokiu pat būdu generuojantys jos posūkius. Šie stebiniai turi tenkinti tuos pačius sąryšius. Šiuos sąryšius laikysime apibrėžimu. Iš jų išplaukia, kad matrica $e^{-\mathrm{i}\theta J_z/\hbar}$ pasuka porą (J_x, J_y) kampu θ (7-asis uždavinių lapas).

Apibrėžimas 7.1 (Judesio kiekio momentas). *Judesio kiekio momentu* erdvėje $\mathbb{C}^n$ vadinamas savijungių matricų J_x, J_y, J_z trejetas, tenkinantis sąryšius

$$\big[J_x, J_y\big] = \mathrm{i}\hbar J_z, \qquad \big[J_y, J_z\big] = \mathrm{i}\hbar J_x, \qquad [J_z, J_x] = \mathrm{i}\hbar J_y. \tag{7.1}$$

Sukinys, nagrinėtas 1-ojoje paskaitoje, yra judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^2$. Toks yra ir nulinis trejetas bet kurioje erdvėje $\mathbb{C}^n$. Nagrinėkime atomus, kurių magnetinis momentas yra $\gamma\mathbf{J}$, kur $\mathbf{J}$ yra judesio kiekio momentas, o $\gamma \neq 0$ yra skaičius. Šterno ir Gerlacho magnetas, nukreiptas z kryptimi, matuoja šių atomų stebinį J_z. Sidabro atomai davė du pluoštelius. Šios paskaitos teorema nusako, kokie kiti pluoštelių skaičiai galimi.

7.2 Kėlimas ir nuleidimas

Judesio kiekio momentui $\mathbf{J}$ apibrėžkime matricas

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2, \qquad J_\pm = J_x \pm \mathrm{i}J_y. \tag{7.2}$$

Matrica J^2 yra savijungė. Be to, $J_\pm^\dagger = J_\mp$. Matricos J_+ ir J_- vadinamos kėlimo ir nuleidimo matricomis, nes, kaip parodys kita lema, jos pakelia ir nuleidžia stebinio J_z matavimo rezultatą dydžiu $\hbar$.

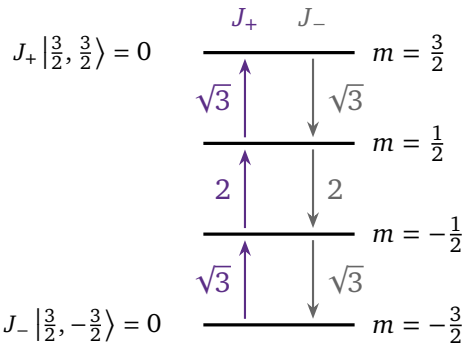
Lema 7.2 (Kėlimas ir nuleidimas). *Tegul $\mathbf{J}$ yra judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^n$.*

1. *Matrica J^2 komutuoja su J_x, J_y ir J_z.*
2. *$[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm$ ir*
$$J_\mp J_\pm = J^2 - J_z^2 \mp \hbar J_z. \tag{7.3}$$
3. *Tegul v yra vienetinis vektorius, kuriam $J^2 v = \hbar^2 \lambda v$ ir $J_z v = \hbar m v$. Tada vektorius $J_\pm v$ tenkina lygybes $J^2(J_\pm v) = \hbar^2 \lambda J_\pm v$ ir $J_z(J_\pm v) = \hbar(m \pm 1) J_\pm v$, o jo normos kvadratas yra*
$$\|J_\pm v\|^2 = \hbar^2\big(\lambda - m(m \pm 1)\big). \tag{7.4}$$

Įrodymas.

1. Visoms matricoms A ir B galioja $\big[A^2, B\big] = A\,[A, B] + [A, B]\,A$. Todėl
$$\big[J_x^2, J_z\big] = -\mathrm{i}\hbar(J_x J_y + J_y J_x), \qquad \big[J_y^2, J_z\big] = \mathrm{i}\hbar(J_y J_x + J_x J_y),$$
nes $[J_x, J_z] = -\mathrm{i}\hbar J_y$ ir $\big[J_y, J_z\big] = \mathrm{i}\hbar J_x$. Šie du komutatoriai susiprastina. Kadangi dar $\big[J_z^2, J_z\big] = 0$, tai $\big[J^2, J_z\big] = 0$. Cikliškai perstatę sąryšius, tą patį gauname matricoms J_x ir J_y.
2. Pirmiausia $\big[J_z, J_x \pm \mathrm{i}J_y\big] = \mathrm{i}\hbar J_y \pm \mathrm{i}(-\mathrm{i}\hbar J_x) = \pm\hbar(J_x \pm \mathrm{i}J_y)$. Toliau
$$J_\mp J_\pm = (J_x \mp \mathrm{i}J_y)(J_x \pm \mathrm{i}J_y) = J_x^2 + J_y^2 \pm \mathrm{i}\,\big[J_x, J_y\big] = J^2 - J_z^2 \mp \hbar J_z.$$
3. Pagal pirmąją dalį $J^2 J_\pm v = J_\pm J^2 v = \hbar^2 \lambda J_\pm v$. Pagal antrąją dalį $J_z J_\pm v = J_\pm J_z v \pm \hbar J_\pm v = \hbar(m \pm 1) J_\pm v$. Galiausiai $\|J_\pm v\|^2 = \langle J_\pm v, J_\pm v\rangle = \langle v, J_\mp J_\pm v\rangle$. Pagal formulę (7.3) tai lygu $\hbar^2(\lambda - m^2 \mp m)\,\|v\|^2$. ∎

Norma niekada nėra neigiama, todėl iš formulės (7.4) gauname $\lambda \geq m(m+1)$ ir $\lambda \geq m(m-1)$, kai tik $\hbar m$ ir $\hbar^2\lambda$ yra matricų J_z ir J^2 bendro tikrinio vektoriaus tikrinės vertės. Todėl fiksuoto λ atveju stebinio J_z matavimo rezultatai yra aprėžti. Štai kodėl pakartotinis kėlimas ar nuleidimas turi nutrūkti.



7.1 pav.: Sukinio $\frac{3}{2}$ multipletas. Kiekviena kopėčių pakopa yra standartinės bazės vektorius $\left|\frac{3}{2}, m\right\rangle$. Matrica J_+ perkelia vektorių viena pakopa aukštyn, o J_- – žemyn. Prie rodyklių užrašyti formulės (7.5) koeficientai, išreikšti $\hbar$ vienetais. Kopėčios baigiasi abiejuose galuose.

7.3 Multipletai

Teorema 7.3 (Sukinio j multipletai). *Tegul* $\mathbf{J}$ *yra judesio kiekio momentas erdvėje* $\mathbb{C}^n$, $n \geq 1$. *Tada erdvė* $\mathbb{C}^n$ *yra poerdvių* $V_1, \ldots, V_r$ *ortogonalioji suma. Kiekvienas iš šių poerdvių yra invariantinis matricų* J_x, J_y *ir* J_z *atžvilgiu ir turi tokią savybę. Kiekvienam poerdviui* V_i *egzistuoja skaičius* j_i, *kuriam* $2j_i$ *yra neneigiamas sveikasis skaičius, ir šio poerdvio ortonormuota bazė* $|j_i, m\rangle$, $m = j_i,\ j_i - 1,\ \ldots,\ -j_i$, *kurioje*

$$J_z\,|j,m\rangle = \hbar m\,|j,m\rangle\,, \qquad J_\pm\,|j,m\rangle = \hbar\sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)}\,|j, m \pm 1\rangle\,, \tag{7.5}$$

kur $j = j_i$ *ir* $|j, \pm(j+1)\rangle = 0$. *Poerdvyje* V_i *galioja* $J^2 = \hbar^2 j_i(j_i+1)\mathbb{1}$. *Kiekvienam* j *tokių poerdvių* V_i, *kuriems* $j_i = j$, *yra* $d_j - d_{j+1}$, *kur* d_m *yra matricos* J_z *tikrinės vertės* $\hbar m$ *tikrinio poerdvio dimensija.*

Kiekvienas poerdvis V_i vadinamas *sukinio* j_i *multipletu*. Jo dimensija yra $2j_i+1$. Bazė $|j,m\rangle$ vadinama jo *standartine baze*. Jos fazės parinktos pagal Kondono ir Šortlio susitarimą, dėl kurio formulės (7.5) koeficientai yra teigiami. Pagal formulę (7.5) dviejų to paties sukinio j multipletų standartinėse bazėse visų trijų matricų J_a elementai sutampa. Todėl unitarusis atvaizdavimas, perkeliantis vieną standartinę bazę į kitą, kiekvieną matricą J_a pirmajame multiplete paverčia matrica J_a antrajame multiplete. Iki šio unitariojo ekvivalentumo multipletą nusako vien jo sukinys j. Sukinio $\frac{3}{2}$ multipletą vaizduoja 7.1 pav.

Įrodymas. Sukonstruosime vieną multipletą, parodysime, kad tai, kas lieka, vėl yra judesio kiekio momentas, ir procedūrą kartosime. Visame įrodyme Lema 7.2 taikoma tuo metu nagrinėjamam judesio kiekio momentui.

Žingsnis 1: viršutinis vektorius. Matricos J^2 ir J_z yra savijungės ir komutuoja, todėl turi bendrą tikrinį vektorių (*Tiesinė algebra*, Teiginys 6.8). Padaliję jį iš jo normos, gauname bendrą vienetinį tikrinį vektorių v. Pagal Lemą 7.2 kiekvienas nenulinis sekos v, J_+v, J_+^2v, … vektorius vėl yra bendras tikrinis vektorius, o jo matricos J_z tikrinė vertė kaskart padidėja dydžiu $\hbar$. Kadangi šios tikrinės vertės skirtingos, o matrica J_z jų turi ne daugiau kaip n, tai $J_+^k v = 0$ kuriam nors $k \geq 1$. Tegul u yra paskutinis nenulinis sekos vektorius, padalytas iš savo normos. Tada u yra bendras vienetinis tikrinis vektorius, kuriam $J_+u = 0$. Pažymėkime $J_z u = \hbar j u$ ir $J^2 u = \hbar^2 \lambda u$. Pagal formulę (7.3)

$$0 = J_-J_+u = (J^2 - J_z^2 - \hbar J_z)u = \hbar^2\big(\lambda - j(j+1)\big)u,$$

todėl $\lambda = j(j+1)$.

Žingsnis 2: nuleidimas. Tegul $u_j = u$. Tarkime, kad u_m yra bendras vienetinis tikrinis vektorius, kuriam $J^2 u_m = \hbar^2 j(j+1)u_m$ ir $J_z u_m = \hbar m u_m$, o $j-m$ yra neneigiamas sveikasis skaičius. Pagal formulę (7.4)

$$\|J_- u_m\|^2 = \hbar^2\big(j(j+1) - m(m-1)\big) = \hbar^2(j+m)(j-m+1).$$

Čia $j-m+1 \geq 1$. Todėl norma lygi 0 tada ir tik tada, kai $m=-j$. Jei norma nelygi 0, tai $j+m>0$. Tokiu atveju apibrėžkime

$$c_m = \sqrt{(j+m)(j-m+1)} > 0, \qquad u_{m-1} = \frac{J_- u_m}{\hbar c_m}.$$

Pagal Lemą 7.2 vektorius u_{m-1} yra bendras vienetinis tikrinis vektorius, atitinkantis matricos J_z tikrinę vertę $\hbar(m-1)$. Šį žingsnį galima kartoti. Vektoriai $u_j, u_{j-1}, \dots$ atitinka skirtingas matricos J_z tikrines vertes, todėl seka turi nutrūkti. Ji nutrūksta tik ties vektoriumi u_{-j}, kuriam $J_- u_{-j} = 0$. Seka ėjo nuo $m=j$ iki $m=-j$ kas 1, todėl $2j$ yra neneigiamas sveikasis skaičius ir vektorių yra $2j+1$. Šie vektoriai yra ortonormuoti, nes jie yra savijungės matricos J_z vienetiniai tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines vertes.

Žingsnis 3: multipletas. Pagal konstrukciją $J_- u_m = \hbar c_m u_{m-1}$, kai $m > -j$, ir $J_- u_{-j} = 0$. Pritaikykime matricą J_+ ir pasinaudokime formule (7.3) su apatiniais ženklais:

$$\hbar c_m\, J_+ u_{m-1} = J_+ J_- u_m = (J^2 - J_z^2 + \hbar J_z)u_m = \hbar^2\big(j(j+1) - m^2 + m\big)u_m = \hbar^2 c_m^2\, u_m.$$

Padaliję iš $\hbar c_m > 0$, gauname $J_+ u_{m-1} = \hbar c_m u_m$. Be to, $J_+ u_j = 0$. Pažymėję $|j,m\rangle = u_m$, gauname formules (7.5), nes $c_m = \sqrt{(j-(m-1))(j+(m-1)+1)}$. Todėl vektorių u_m tiesinis apvalkalas V_1 yra invariantinis matricų J_z, J_+ ir J_- atžvilgiu, taigi ir matricų $J_x = \frac{1}{2}(J_+ + J_-)$ bei $J_y = \frac{1}{2\mathrm{i}}(J_+ - J_-)$ atžvilgiu. Kiekvienam vektoriui u_m galioja $J^2 u_m = \hbar^2 j(j+1)u_m$, todėl $J^2 = \hbar^2 j(j+1)\mathbb{1}$ poerdvyje V_1.

Žingsnis 4: likusi dalis. Tegul W yra poerdvio V_1 ortogonalusis papildinys. Kai $w \in W$ ir $v \in V_1$, turime $\langle v, J_a w\rangle = \langle J_a v, w\rangle = 0$, nes vektorius $J_a v$ priklauso poerdviui V_1. Todėl poerdvis W yra invariantinis kiekvienos matricos J_a atžvilgiu. Poerdvio W ortonormuotoje bazėje matricų J_a apribojimai į poerdvį W yra savijungės matricos ir tenkina sąryšius (7.1), nes apribojimų sandaugos yra sandaugų apribojimai. Taigi šie apribojimai sudaro judesio kiekio momentą poerdvyje W. Jei $W \neq 0$, tai, pritaikę poerdviui W žingsnius 1–3, gauname antrąjį multipletą $V_2 \subset W$, ir taip toliau. Kaskart likusios dalies dimensija sumažėja, todėl po baigtinio kartų skaičiaus gauname $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$.

Žingsnis 5: multipletų skaičiavimas. Pagal formulę (7.5) matricos J_z tikrinės vertės $\hbar m$ tikrinis poerdvis yra vektorių $|j_i, m\rangle$ tiesinis apvalkalas. Šie vektoriai imami po vieną iš kiekvieno multipleto, kuriam $j_i \geq |m|$ ir $j_i - m$ yra sveikasis skaičius. Todėl d_j yra skaičius tų multipletų, kuriems $j_i \geq j$ ir $j_i - j$ yra sveikasis skaičius, o d_{j+1} – skaičius tų, kuriems $j_i \geq j+1$ ir galioja ta pati sveikumo sąlyga. Skirtumas $d_j - d_{j+1}$ yra skaičius multipletų, kuriems $j_i = j$. ∎

Žingsnio 5 skaičiavimas rodo, kad pasitaikantys sukiniai j_i ir jų kartotinumai nepriklauso nuo įrodyme padarytų pasirinkimų. Todėl stebiniai J^2 ir J_z kartu sudaro pilnąjį rinkinį (Apibrėžimas 5.4) tada ir tik tada, kai nė vienas sukinys nepasitaiko du kartus. Dviejų to paties sukinio j multipletų vektoriams $|j,m\rangle$ atskirti reikia papildomos žymės.

7.4 Sukinys $\frac{1}{2}$ ir sukinys 1

Pavyzdys 7.4 (Sukinys $\frac{1}{2}$ ir sukinys 1)**.**

1. *Sukinys* $\frac{1}{2}$. Kai $j=\frac{1}{2}$, formulės (7.5) duoda $J_z=\frac{\hbar}{2}\sigma_z$ ir $J_+=\hbar\,|{\uparrow}\rangle\langle{\downarrow}|$ bazėje $|{\uparrow}\rangle=\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$, $|{\downarrow}\rangle=\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$, todėl $J_a=\frac{\hbar}{2}\sigma_a$, t.y. 1-osios paskaitos sukinys. Erdvėje $\mathbb{C}^2$ multipletų dimensijų $2j+1$ suma lygi 2, todėl kiekvienas judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^2$ yra arba 0, arba, iki unitariosios matricos, 1-osios paskaitos sukinys.
2. *Sukinys* 1. Kai $j=1$, bazėje $|1,1\rangle$, $|1,0\rangle$, $|1,-1\rangle$ koeficientai lygūs $\hbar\sqrt{2}$ ir
$$J_z=\hbar\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\qquad J_x=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad J_y=\frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}&0\\\mathrm{i}&0&-\mathrm{i}\\0&\mathrm{i}&0\end{pmatrix}.$$
3. *Trijų lygmenų sistema yra sukinys* 1. Sutapatinkime $e_+=|1,1\rangle$, $e_0=|1,0\rangle$ ir $e_-=|1,-1\rangle$. Tada 4-osios paskaitos stebiniai yra
$$Z=\frac{J_z}{\hbar},\qquad H=\frac{\varepsilon}{\hbar^2}J_z^2,\qquad X=\frac{J_x^2-J_y^2}{\hbar^2}.$$
Posūkius $V_\alpha=e^{-\mathrm{i}\alpha Z}=e^{-\mathrm{i}\alpha J_z/\hbar}$, nagrinėtus 6-ojoje paskaitoje, generuoja matrica J_z. Atspindys yra $M=-e^{-\mathrm{i}\pi J_x/\hbar}$, t.y. iki ženklo posūkis kampu π apie x ašį (7-asis uždavinių lapas). Todėl hamiltonianas H komutuoja su J_z, bet ne su J_x.

Sukinys j, kuriam $2j$ nelyginis, vadinamas *pusiau sveikuoju*, o sukinys, kuriam j sveikasis, – *sveikuoju*. Pusiau sveikojo sukinio multiplete matrica $e^{-2\pi\mathrm{i}J_z/\hbar}$ kiekvieną vektorių $|j,m\rangle$ padaugina iš $e^{-2\pi\mathrm{i}m}=-1$. Posūkis kampu 2π tokiame multiplete duoda $-\mathbb{1}$, kaip $e^{-\mathrm{i}\pi\sigma_z}=-\mathbb{1}$ kubito atveju. Todėl sukinio $\frac{1}{2}$ būsenos vektoriai sukami ne taip, kaip erdvės vektoriai, kurių posūkis kampu 2π nepakeičia. Pati būsena yra spindulys (Postulatas 1.1) ir ji nepasikeičia. Kai j sveikasis, tas pats posūkis duoda $\mathbb{1}$.

7.5 Posūkiai ir išsigimimas

Išvada 7.5 (Posūkių priversti išsigimimai)**.** *Tegul hamiltonianas H komutuoja su J_x, J_y ir J_z. Tada kiekvienas hamiltoniano H tikrinis poerdvis yra multipletų ortogonalioji suma. Hamiltoniano H kiekvieno lygmens išsigimimas yra skaičių $2j+1$ suma. Jei erdvė $\mathbb{C}^n$ yra vienas multipletas, tai hamiltonianas H yra matricos $\mathbb{1}$ kartotinis.*

Įrodymas. Pagal Lemą 4.3 hamiltoniano H tikrinis poerdvis yra invariantinis kiekvienos matricos J_a atžvilgiu. Kaip ir žingsnyje 4, šių matricų apribojimai į tą poerdvį sudaro judesio kiekio momentą. Pritaikę jam Teoremą 7.3, gauname pirmąjį tvirtinimą. Vieno multipleto atveju hamiltonianas H komutuoja su matrica J_z, kurios tikrinės vertės $\hbar m$ yra paprastosios, todėl $H\,|j,m\rangle=h_m\,|j,m\rangle$ tam tikriems skaičiams h_m. Tada iš lygybės $HJ_-\,|j,m\rangle=J_-H\,|j,m\rangle$ gauname $h_{m-1}\hbar c_m=h_m\hbar c_m$. Kadangi $c_m>0$, visi skaičiai h_m yra lygūs. ∎

Be prielaidos, kad hamiltonianas H komutuoja su visomis trimis matricomis J_a, ši išvada jokio išsigimimo nepriverčia. Trijų lygmenų sistemos hamiltonianas $H=(\varepsilon/\hbar^2)J_z^2$ veikia viename sukinio 1 multiplete, tačiau turi du lygmenis, 0 ir ε. Iš trijų matricų J_a jis komutuoja tik su J_z. Jo lygmens ε išsigimimą lemia posūkiai apie z ašį kartu su atspindžiu (6-oji paskaita), o ne visi posūkiai.

Kai kiekvienas posūkis yra simetrija, kaip lauko neveikiamo atomo atveju, kiekvienas lygmuo apima ištisą multipletą. Todėl lygmuo, apimantis sukinio j multipletą, yra bent $(2j+1)$ kartų išsigimęs. Laukas, nukreiptas z kryptimi, pažeidžia posūkių apie x ir y ašis simetriją ir gali suskaidyti lygmenį.

Fizikinis pagrindas

Elektronas, protonas ir neutronas turi sukinį $\frac{1}{2}$. Deuteronas, t.y. sunkiojo vandenilio branduolys, ir azoto-14 branduolys turi sukinį 1. Tokį pat sukinį turi ir NV^- centro nesuporuotų elektronų pora, t.y. 4-osios paskaitos trijų lygmenų sistema. Šterno ir Gerlacho eksperimente sidabro atomo elektroninis judesio kiekio momentas yra vieno elektrono judesio kiekio momentas, t.y. sukinys $\frac{1}{2}$. Todėl pluoštelis skyla į du. Tegul sistemos, sudarančios vieną sukinio j multipletą, magnetinis momentas yra $\gamma\mathbf{J}$, kur $\gamma \neq 0$. Idealusis magnetas tokių sistemų pluoštelį suskaido į ne daugiau kaip $2j+1$ pluoštelių, po vieną kiekvienam stebinio J_z matavimo rezultatui. Nepoliarizuotas pluoštelis pasiskirsto į juos visus. Rubine esantys chromo jonai Cr^{3+} turi sukinį $\frac{3}{2}$. Kristalas jų žemiausią multipletą suskaido į dvi Kramerso poras (§ 7.6), kurias skiria maždaug 11.5 GHz. Išoriniu lauku papildomai suskaidyti šie lygmenys naudojami rubino mazeriuose.

7.6 Laiko apgręžimas

Paleidus judėjimą atgal, kiekvienas sukinys apsiverčia. Todėl apgręžimas turėtų kiekvieną matricą J_a paversti matrica $-J_a$. Jokiam nenuliniam judesio kiekio momentui to negali padaryti joks tiesinis atvaizdavimas. Tarkime, kad V yra tiesinis ir apgręžiamas atvaizdavimas, kuriam $VJ_aV^{-1} = -J_a$, kai $a = x, y, z$. Tada atvaizdavimas V komutatorių $\left[J_x, J_y\right]$ paverčia juo pačiu, o matricą $i\hbar J_z$ – matrica $-i\hbar J_z$, todėl iš lygybės $\left[J_x, J_y\right] = i\hbar J_z$ išplaukia $J_z = 0$. Lygiai taip pat $J_x = J_y = 0$. Atvaizdavimas, kuris dar ir kompleksiškai sujungia skaičius, pakeičia skaičiaus i ženklą ir šios prieštaros išvengia. Atvaizdavimas Θ iš erdvės $\mathbb{C}^n$ ant jos pačios vadinamas *antiunitariu*, jei jis yra antitiesinis ir skaliarinėse sandaugose sukeičia argumentų tvarką, t.y. jei visiems vektoriams ϕ, ψ ir visiems skaičiams α, β

$$\Theta(\alpha\phi + \beta\psi) = \bar{\alpha}\,\Theta\phi + \bar{\beta}\,\Theta\psi \quad \text{ir} \quad \langle\Theta\phi, \Theta\psi\rangle = \langle\psi, \phi\rangle\,.$$

Jei $\Theta H = H\Theta$, tai atvaizdavimas Θ kiekvieną matricos H tikrinį poerdvį atvaizduoja į jį patį. Jei $H\psi = \lambda\psi$, tai $H\Theta\psi = \Theta H\psi = \Theta(\lambda\psi) = \lambda\Theta\psi$, nes skaičius λ yra realusis.

Apibrėžimas 7.6 (Laiko apgręžimas)**.** Tegul erdvė yra multipletų suma ir kiekvienas multipletas turi savo standartinę bazę (Teorema 7.3). *Laiko apgręžimu* vadinamas atvaizdavimas Θ, kuris kiekvieną multipletą veikia pagal formulę

$$\Theta\Big(\sum_m c_m\,|j, m\rangle\Big) = \sum_m \bar{c}_m\,(-1)^{j-m}\,|j, -m\rangle\,.$$

Jei kuris nors sukinys pasitaiko daugiau nei vieną kartą, Teorema 7.3 standartinių bazių nenusako vienareikšmiškai. Skirtingi pasirinkimai gali duoti skirtingus atvaizdavimus Θ. Pavyzdžiui, jei visus vieno iš dviejų vienodų multipletų standartinius vektorius padauginame iš i, tame multiplete atvaizdavimo Θ ženklas pasikeičia. Todėl teiginys, kad hamiltonianas H komutuoja su atvaizdavimu Θ, kalba apie pasirinktą atvaizdavimą. Kuris atvaizdavimas aprašo fizikinį apgręžimą, tada yra papildoma informacija apie sistemą.

Lema 7.7 (Laiko apgręžimas keičia judesio kiekio momento ženklą)**.** *Laiko apgręžimas* Θ *yra antiunitarus,* $\Theta J_a \Theta^{-1} = -J_a$*, kai* $a = x, y, z$*, ir* $\Theta^2 = (-1)^{2j}\mathbb{1}$ *kiekviename sukinio* j *multiplete.*

Įrodymas. Atvaizdavimas Θ kompleksiškai sujungia koordinates, o paskui su ženklais perstato standartinės bazės vektorius, todėl jis yra antiunitarus. Jis vektorių $|j,m\rangle$ atvaizduoja į $\pm|j,-m\rangle$, todėl $\Theta J_z \Theta^{-1} = -J_z$. Kadangi $\Theta^{-1}|j,m\rangle = (-1)^{j+m}|j,-m\rangle$, o formulės (7.5) koeficientai yra realieji, tai

$$\Theta J_+ \Theta^{-1}|j,m\rangle = (-1)^{j+m}(-1)^{j+m-1}\hbar\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,|j,m-1\rangle = -J_-|j,m\rangle\,,$$

nes $j+m$ yra sveikasis skaičius. Lygiai taip pat $\Theta J_- \Theta^{-1} = -J_+$. Tada $\Theta J_x \Theta^{-1} = \frac{1}{2}\Theta(J_+ + J_-)\Theta^{-1} = -J_x$. Kadangi atvaizdavimas Θ kompleksiškai sujungia skaičių $\frac{1}{2\mathrm{i}}$, tai

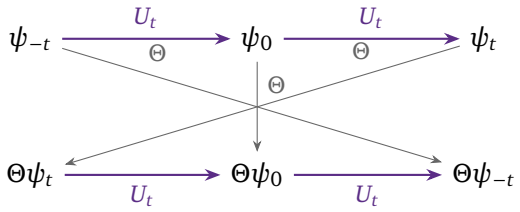
$$\Theta J_y \Theta^{-1} = -\frac{1}{2\mathrm{i}}\,\Theta(J_+ - J_-)\Theta^{-1} = -\frac{1}{2\mathrm{i}}(-J_- + J_+) = -J_y.$$

Galiausiai $\Theta^2|j,m\rangle = (-1)^{j-m}(-1)^{j+m}|j,m\rangle = (-1)^{2j}|j,m\rangle$. ∎

Laiko apgręžimas paleidžia judėjimą atgal. Tegul hamiltonianas H yra pastovus, $\Theta H = H\Theta$ ir $\psi_t = U_t\psi_0$. Kadangi atvaizdavimas Θ kompleksiškai sujungia skaičių i išraiškoje $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$, tai $\Theta U_t \Theta^{-1} = U_{-t}$ kiekvienam realiajam t. Todėl

$$\Theta\psi_{-t} = \Theta U_{-t}\psi_0 = U_t\Theta\psi_0.$$

Taigi vektoriai $\Theta\psi_{-t}$ vėl yra judėjimas, veikiant tam pačiam hamiltonianui H. Šis judėjimas apgręžtas būsenas pereina priešinga tvarka (7.2 pav.).



7.2 pav.: Judėjimas ir jo apgręžimas, kai hamiltonianas H pastovus ir $\Theta H = H\Theta$. Abiejose eilutėse laikas eina iš kairės į dešinę, o U_t kiekvieną eilutę veda pirmyn, veikiant tam pačiam hamiltonianui H. Atvaizdavimas Θ kiekvieną viršutinės eilutės vektorių atvaizduoja į apatinę eilutę, todėl apatinis judėjimas apgręžtas būsenas pereina priešinga tvarka.

Trijų lygmenų sistemoje hamiltonianas $H + \eta X = (\varepsilon/\hbar^2)J_z^2 + (\eta/\hbar^2)(J_x^2 - J_y^2)$ komutuoja su Θ, nes $\Theta J_a^2 \Theta^{-1} = (-J_a)^2 = J_a^2$ kiekvienam a, o skaičiai ε ir η yra realieji. Lauko narys bZ su juo nekomutuoja, nes $\Theta Z \Theta^{-1} = -Z$.

Teorema 7.8 (Kramerso išsigimimas)**.** *Tegul* Θ *yra antiunitarus atvaizdavimas, kuriam* $\Theta^2 = -\mathbb{1}$*, ir tegul* Θ *komutuoja su savijunge matrica* H*. Tada kiekvieno matricos* H *tikrinio poerdvio dimensija yra lyginė.*

Įrodymas. Pagal antiunitarumą

$$\langle\psi, \Theta\psi\rangle = \left\langle\Theta^2\psi, \Theta\psi\right\rangle = -\langle\psi, \Theta\psi\rangle\,,$$

todėl $\Theta\psi \perp \psi$. Tikriniame poerdvyje $\mathcal{V}$ paimkime vienetinį vektorių ψ_1. Tada $\Theta\psi_1 \in \mathcal{V}$ yra jam ortogonalus vienetinis vektorius. Jei vektorius $\phi \in \mathcal{V}$ yra ortogonalus jiems abiem, tai ir $\Theta\phi$ jiems ortogonalus. Tai išplaukia iš lygybės $\langle \Theta\phi, \Theta\psi_1\rangle = \langle \psi_1, \phi\rangle = 0$ ir, kadangi $\psi_1 = \Theta(-\Theta\psi_1)$, iš lygybės $\langle \Theta\phi, \psi_1\rangle = -\langle \Theta\psi_1, \phi\rangle = 0$. Todėl atvaizdavimas Θ poerdvio $\mathcal{V}$ dalį, ortogonalią vektoriams ψ_1 ir $\Theta\psi_1$, atvaizduoja į ją pačią. Kartokime šį samprotavimą toje dalyje, kaskart atskirdami dvi dimensijas. ∎

Jei visų multipletų sukiniai yra pusiau sveikieji, tai jų sumoje $\Theta^2 = -\mathbb{1}$, todėl su Θ komutuojančio hamiltoniano kiekvieno lygmens išsigimimas yra lyginis. Vadinasi, vieno sukinio $\frac{1}{2}$ atveju toks hamiltonianas yra matricos $\mathbb{1}$ kartotinis. Sveikojo sukinio atveju $\Theta^2 = \mathbb{1}$, todėl Teorema 7.8 netaikoma. Pavyzdžiui, deformacijos narys ηX komutuoja su Θ ir suskaido būsenų e_+ ir e_- lygmenį (Pavyzdys 6.6). Magnetinis laukas pažeidžia laiko apgręžimo simetriją ir gali suskaidyti Kramerso porą, kaip 1-ojoje paskaitoje. Kadangi atvaizdavimas Θ yra antitiesinis, jis nėra simetrija 6-osios paskaitos prasme ir neturi generatoriaus.

Judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^n$

Apibrėžimas: savijungės matricos J_x, J_y, J_z, tenkinančios sąryšį $\left[J_x, J_y\right] = i\hbar J_z$ ir jo ciklinius perstatymus. *Struktūra:* erdvė $\mathbb{C}^n$ yra sukinio j multipletų ortogonalioji suma, kur $2j \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Kiekvieno multipleto dimensija yra $2j+1$, jis turi standartinę bazę $|j, m\rangle$ ir jame $J^2 = \hbar^2 j(j+1)\mathbb{1}$. Sukinio j kartotinumas yra $d_j - d_{j+1}$ (Teorema 7.3). *Išsigimimas:* su visomis matricomis J_a komutuojančio hamiltoniano lygmenų išsigimimai yra skaičių $2j+1$ sumos (Išvada 7.5).

Santrauka.

- *Kėlimas ir nuleidimas*: matricos $J_\pm$ keičia stebinio J_z matavimo rezultatą dydžiu $\pm\hbar$ matricos J^2 tikrinio poerdvio viduje, o jų duodamų vektorių normas nusako formulė (7.4) (Lema 7.2).
- *Sukinio j multipletai*: kiekvienas judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^n$ yra multipletų ortogonalioji suma. Kiekvieną multipletą, iki unitariosios matricos, nusako jo sukinys j, o kartotinumai yra $d_j - d_{j+1}$ (Teorema 7.3).
- *Posūkių priversti išsigimimai*: skaičių $2j+1$ sumos (Išvada 7.5).
- *Kramerso išsigimimas*: jei Θ antiunitarus, $\Theta^2 = -\mathbb{1}$ ir $\Theta H = H\Theta$, tai hamiltoniano H kiekvieno lygmens išsigimimas yra lyginis (Teorema 7.8).

Toliau, 8-ojoje paskaitoje, nagrinėsime dalelę, šuoliais judančią žiedu. Jos lygmenis nusako ne posūkiai, o postūmiai.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §3.5, p. 180–186. Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, VI sk., §C, p. 671–684. Binney ir Skinner, *The Physics of Quantum Mechanics*, p. 182. Sakurai ir Napolitano, §4.4, p. 270–284. Landau ir Lifshitz, *Quantum Mechanics: Non-relativistic Theory*, §60, p. 223–226. Kramers, *Proceedings Amsterdam* 33, 959 (1930).